

Conway's Game of Life

Henrique Kirch Heck
Arthur Santos Aguiar
Guilherme Borges Galvão

Sobre o jogo

O jogo foi criado de modo a reproduzir, através de regras simples, as alterações e mudanças em grupos de seres vivos, tendo aplicações em diversas áreas da ciência.

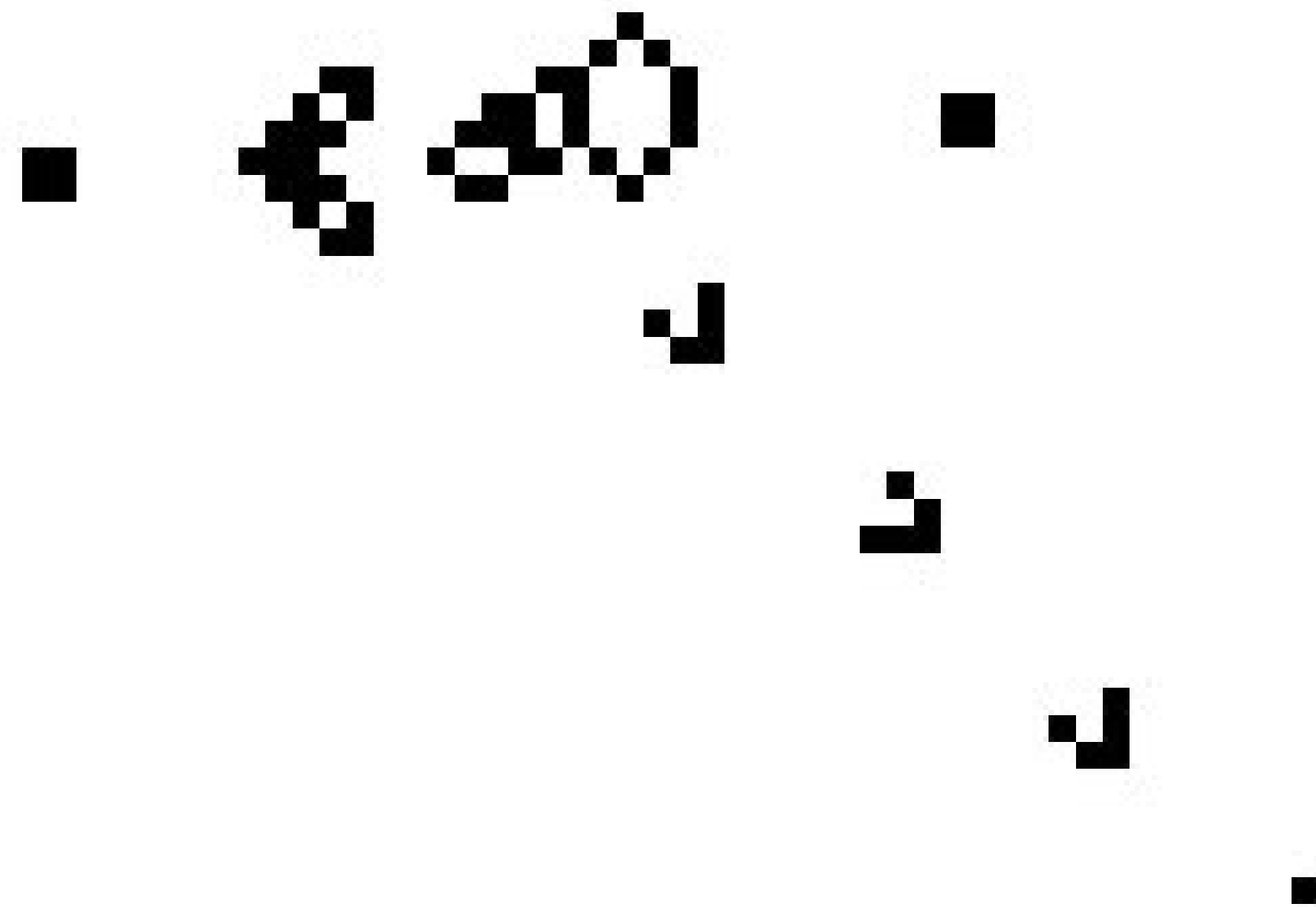
O jogo da vida se passa em um arranjo bidimensional infinito de células que podem estar em um de dois estados, vivo ou morto. Cada célula interage com suas oito vizinhas, as células adjacentes horizontal, vertical e diagonalmente. O jogo evolui em unidades de tempo discretas chamadas de gerações. A cada nova geração, o estado do jogo é atualizado pela aplicação das seguintes regras:

- 1.Toda célula morta com exatamente três vizinhos vivos torna-se viva (nascimento).
- 2.Toda célula viva com menos de dois vizinhos vivos morre por isolamento.
- 3.Toda célula viva com mais de três vizinhos vivos morre por superpopulação.
- 4.Toda célula viva com dois ou três vizinhos vivos permanece viva.

<https://playgameoflife.com/>

Criador

Matemático britânico John Horton Conway



Problema da implementação ingênua

A implementação ingênua do algoritmo das regras do jogo é extremamente ineficiente, precisando iterar sobre todas as células da grid do tamanho escolhido. Isso tem uma complexidade temporal de $O(n^2)$.

Usando múltiplas técnicas podemos melhorar a performance da simulação, como:

- Particionamento de espaço usando árvores balanceadas
- Aumento dinâmico da grid
- Evitando computações desnecessárias
- Juntando extremidades da grid
- Uso de SIMD

